ЗАДАЦИ ЗА ДРУГЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање асинхроних машина –

1. Асинхрони мотор са подацима: 2,2 kW, Δ220 / Y380 V, 9,5 A/5,2 A, 50 Hz, 1420 o/min, $cos\varphi$ = 0,79 треба да се испита у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

2. Трофазни четворполни асинхрони мотор са подацима: 7,5 KS, 220 V, 19 A, спрега Y, 60 Hz испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) при чему су добијене сљедеће вриједности:

1) оглед КС (са 15 Hz): U_k = 26,5 V, P_k = 675 W, I_k = 18,6 A,

2) оглед КС (са 60 Hz): U_k = 212 V, P_k = 20,1 kW, I_k = 83,3 A,

3) оглед ПХ (са 60 Hz): U_0 = 219 V, P_0 = 380 W, I_0 = 5,7 A.

U-I методом је измјерена отпорност по фази статора која износи R_s = 0,26 Ω. Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме и полазни моменат мотора.

3. На трофазном клизноколутном асинхроном мотору са подацима: 20 kW, 500 V, 32 A, $cos\varphi$ = 0,85, 1450 o/min, спрега Yy, извршени су сљедећи огледи:

1) оглед ПХ (напајње са стране статора, кратко спојен намот ротора):

U_0 = 500 V I_0 = 7 A P_0 = 1600 W

2) оглед ПХ (напајње са стране статора, отворен намот ротора):

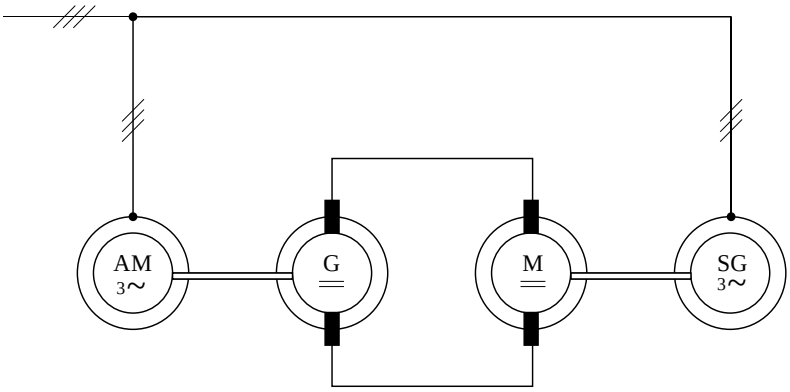
U_0 = 500 V I_0 = 6,75 A P_0 = 1850 W U_r = 400 V

3) оглед ПХ (напајње са стране ротора, кратко спојен намот статора):

U_0 = 500 V I_0 = 9,45 A P_0 = 1640 W

Отпорности мјерене између прикључака статора и ротора на радној температури износе R_{AB} = 0,74 Ω и R_{ab} = 0,082 Ω, респективно. Потребно је одредити све појединачне губитке и степен искориштења мотора.

4. Да ли је рационално извести испитивање асинхроног мотора AM по методи рекуперације тако што се у шеми на Сл. 4-1 умјесто синхроног генератора SG употријеби асинхрони генератор AG са истим подацима као и мотор AM? Колико би тада било оптерећење мреже у релативним јединицама ако укупни губици у свим машинама износе 40 % утрошене привидне снаге асинхроног мотора AM чији је фактор снаге $cos\varphi$ = 0,9?



Сл. 4-1

5. На натписној плочици трофазног асинхроног мотора са намотаним ротором уписани су сљедећи номинални подаци: 95 kW, 3 kV, 50 Hz, спрега Yy, 579 o/min, η = 88 %, $cos\varphi$ = 0,77. Овај мотор је испитан при температури амбијента од 18 °C у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су резултати приказани табеларно, а U-I методом са једносмјерном струјом је измјерена отпорност по фази статора која износи R_s = 1,254 Ω.

U_0 [V]	3300	2900	2500	2000	1500	1000	U_k [V]	953,5	796	629	447
I_0 [A]	15,5	12,8	10,5	8,1	6,0	4,0	I_k [A]	32	26	20	15
P_0 [W]	6180	4825	3800	2750	1925	1300	P_k [kW]	10,85	7,45	4,86	2,96

а) Скицирати шему веза за огледе ПХ и КС (ознаке, опрема, заштита, струје мрежних и радних осигурача, мјерни опсези инструмената...) ако је на располагању стандардна мјерна опрема високе класе тачности 0,1, по два ватметра за све стандардне факторе снага напонских опсега 60 V ÷ 480 V и скалама од 100 подиока, напонски мјерни трансформатори са ВН страном за 3 kV уз дозвољену преоптеретљивост од 20 %. Лабораторија посједује трофазни обртни трансформатор ОТР 0,4 kV / 0 ÷ 780 V и трофазни помоћни трансформатор ПТР 10 / 3 kV, спреге Yy са могућношћу превезивања обје стране у троугао (на шеми ПТР приказати преко калемова у изабраној спрези према потребама огледа ПХ и КС).

б) На основу спроведених мјерења у ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Г шему са уписаним бројним вриједностима параметара, па на основу те шеме израчунати све значајне номиналне величине мотора уз провјеру толеранција за степен искориштења снаге и фактора снаге.

в) Колика су скретања ватметара и могуће релативне грешке на мјерењу снаге за прве тачке мјерења у ПХ и КС (највиши напон у ПХ и највећа струја у КС), за случај да су кориштена два иста ватметра са опсезима који омогућавају најмању грешку?